

Số chính phương

Viết chương trình nhập vào một số nguyên n . Kiểm tra xem n có phải là số chính phương hay không?

(Số chính phương là bình phương của một số nguyên ví dụ như $16 = 4^2$).

Input

- Một số nguyên dương n .

Output

- Nếu n là số chính phương thì in YES, ngược lại in NO.

Example

Test 1

Input

16

Output

YES

Test 2

Input

10

Output

NO